

Единый документ требований

Наименование проекта

«Спокуха» - интеллектуальная система управления оповещениями

Название документа

Единый документ требований к ИТ-решению

Версия документа

1.1

Дата документ

08.08.2026

Назначение документа

Определяет контекст для разработки требований и описывает требования различных уровней, обеспечивая их согласованность и прослеживаемость для успешной реализации проекта ИТ и ЦТ

История изменений

Версия	Дата	Комментарий	Автор
1.0	08.08.2026	Первоначальная версия ЕДТ	

1. Термины и определения

Таблица 1. Термины и определения

№	Термин / сокращение	Определение
1	ИТ-решение / платформа	Разрабатываемая web-платформа, расположенная между системами мониторинга и получателями уведомлений.
2	Событие	Факт, зафиксированный системой мониторинга: изменение состояния оборудования, приложения, сервиса или инфраструктуры. Не каждое событие обязательно приводит к уведомлению.
3	Уведомление	Сообщение, доставляемое конечному получателю в выбранный канал по результатам обработки события/инцидента.
4	Инцидент	Логическая сущность платформы, объединяющая одно или несколько связанных событий, требующих внимания/реакции.
5	Источник событий	Система мониторинга или иной источник, генерирующий события (например, Zabbix, SolarWinds).
6	Адаптер источника	Изолированный модуль приема и первичного преобразования конкретного источника; подключается без изменения ядра.
7	Канонический конверт события	Минимальный стабильный формат платформы: идентификаторы, время, объект/сервис, критичность, текст, технические атрибуты и raw payload.
8	Нормализация	Преобразование разноформатного входного сообщения в канонический конверт без потери исходных данных.
9	Обогащение	Дополнение события сведениями из CMDB/справочников: сервис, владелец, зона ответственности, геотег и др.

№	Термин / сокращение	Определение
10	Дедупликация	Определение повторных сообщений об одной и той же проблеме и подавление повторной доставки при сохранении факта события.
11	Корреляция	Связывание нескольких событий в один инцидент на основе времени, объекта, сервиса, зависимостей и семантики.
12	Первопричина / RCA	Наиболее вероятный корневой фактор, объясняющий группу связанных событий.
13	CMDB	База конфигурационных единиц и связей между сервисами/инфраструктурой; в пилоте допускается локальный справочник/мок.
14	Подписка	Набор правил пользователя или группы, определяющий, какие инциденты и в каком канале необходимо получать.
15	Политика маршрутизации	Административное правило, определяющее получателя, уровень детализации, канал, эскалацию и ограничения подписок.
16	NOC / дежурная смена	Пользователи технической поддержки, отвечающие за оперативную реакцию на инциденты.
17	P0 / P1 / P2 / P3	Нормализованные уровни критичности; P0 — наивысший приоритет.
18	TrueConf	Корпоративный мессенджер, обязательный канал интеграции в кейсе.
19	AD/LDAP	Корпоративный каталог/интерфейс каталога учетных записей для аутентификации, групп и жизненного цикла пользователей.
20	RBAC	Ролевая модель управления доступом к функциям платформы.

№	Термин / сокращение	Определение
21	ИИ-контур	Локальный модуль моделей, выполняющий классификацию, семантический анализ, корреляцию/первопричину, сводки и рекомендации.
22	Fallback	Гарантированный режим, при котором при недоступности ИИ продолжают работать базовые правила маршрутизации и доставки.
23	DLQ	Очередь ошибочных событий/доставок, требующих повторной обработки или ручного анализа.
24	Idempotency	Свойство приема, не допускающее повторной обработки одного и того же сообщения при повторной отправке.
25	MTTR	Среднее время восстановления/устранения инцидента.
26	Near-online	Отображение данных с минимальной практической задержкой, без требования абсолютного real-time.

2. Цели и задачи проекта

Таблица 2. Цели проекта и критерии их достижения

Цель проекта	Бизнес-цель	Критерий достижения
Спроектировать и продемонстрировать веб-платформу управления оповещениями для пилотного периметра БРД, снимающую информационный шум и снижающую потери от простоев, с гибкой ролевой моделью, интеграцией с TrueConf и локальным ИИ-контуром, без обработки реальных ПДн и без зависимости от AD.	Система должна сократить время обнаружения и реагирования на инциденты, чтобы бизнес узнавал о проблемах до того, как их заметят пользователи.	MTTR (среднее время восстановления) на пилотном периметре – не более 20 минут.
	Система должна снизить информационный шум и исключить потерю критичных событий в общем потоке алертов.	Сокращение избыточных уведомлений – не менее 60%; доля ложных срабатываний классификации – не более 5%.
	Система должна обеспечить адресную доставку критичных уведомлений ответственному специалисту с эскалацией при отсутствии подтверждения.	Время доставки уведомления – не более 2–3 мин (уточняется на пилоте); наличие резервного канала (fallback) и механизма эскалации.
	Система должна обеспечить положительный экономический эффект от снижения простоев и высвобождения времени инженеров.	Экономия ФОТ – не менее 1,1 млн руб./квартал; срок окупаемости – около 10 месяцев.

3. Проблематика бизнес-процесса

3.1 Текущий процесс

Компания — крупная промышленная организация с распределённой сетью филиалов, использующая множество независимых информационных систем мониторинга: Zabbix, Prometheus, SolarWinds, Tibbo AggreGate, Saymon и другие. Каждая из этих систем закрывает свой технологический периметр — например, Zabbix отслеживает состояние АСУ ТП, SolarWinds — сетевое оборудование — и работает как автономный контур: сама обнаруживает отклонение, сама решает, кому и в каком виде об этом сообщить.

Между источниками нет ни общего протокола передачи данных, ни общего адресата. Каждая система по историческим причинам была подключена к своей группе получателей напрямую — через email-рассылку, встроенный SMS-шлюз или собственный веб-интерфейс. В результате процесс реагирования на инцидент выглядит не как единый управляемый поток, а как совокупность параллельных, никак не связанных друг с другом каналов оповещения, которые пересекаются только в голове у сотрудника, получающего сообщения сразу из нескольких систем.

Масштаб потока: ежедневно поступает порядка 5 400 событий от 7 систем мониторинга. Источники используют разные форматы сообщений (структурированный JSON, SNMP-трапы, текстовые email-уведомления), сотрудники распределены по разным подразделениям и филиалам, а один сотрудник нередко отвечает сразу за несколько сервисов одновременно — то есть теоретически должен состоять в нескольких списках рассылки сразу, что при ручном администрировании быстро выходит из-под контроля.

3.2 Детальный разбор проблем

1. Избыточность уведомлений. 65% уведомлений закрываются инженерами без какой-либо реакции в течение первых двух минут после получения. Это не случайный шум — это системное следствие того, что источники не различают «требуется действия» и «информационное». Система мониторинга технически способна зафиксировать отклонение, но не способна оценить его значимость в контексте бизнес-процесса, поэтому шлёт всё подряд. Сотрудник вынужден выполнять роль фильтра вручную, просматривая десятки сообщений, чтобы найти среди них действительно важное.

2. Потеря критичных сигналов на фоне шума. Прямое следствие предыдущего пункта: чем выше объём малозначимых уведомлений, тем выше риск, что критичное событие будет либо пропущено, либо замечено с задержкой. Это не гипотетический риск, а измеримая величина — среднее время незамеченного простоя критичного сервиса составляет 14 минут, что при текущем объёме транзакций компании оборачивается примерно в 3,2 млн рублей упущенной выгоды за один такой инцидент.

3. Отсутствие единого механизма управления подписками. Сегодня нет ни одного места, где можно было бы увидеть или изменить полную картину «кто и что получает». Подписка на уведомления физически размазана по конфигурациям семи разных систем, у каждой — свой интерфейс администрирования, а иногда и свой формат списка контактов. Это делает невозможным простой вопрос вида «на какие уведомления подписан конкретный сотрудник» без ручного обхода всех источников.

4. Высокая стоимость изменения состава получателей. Когда сотрудник меняет должность, переходит в другой филиал или увольняется, актуализация его подписок требует отдельного захода в каждую из систем-источников, где он был прописан получателем. При штате распределённых филиалов и множестве систем это создаёт постоянный организационный долг: список получателей со временем расходится с реальной оргструктурой, и часть уведомлений продолжает уходить людям, которые за это уже не отвечают, либо, наоборот, новые ответственные не получают ничего.

5. Разнородность форматов передачи событий. У каждой системы собственная модель события: свои поля, своя шкала критичности, свой синтаксис сообщения. Это не столько техническая, сколько организационная проблема — унифицировать формат на стороне источников означало бы синхронную доработку семи независимо развивающихся систем разных вендоров, что нереалистично как по срокам, так и по стоимости.

6. Ограниченная масштабируемость при подключении новых источников или каналов. Поскольку интеграция сегодня строится «точка-точка» (каждый источник напрямую знает своих получателей и способ их оповещения), добавление восьмой системы мониторинга или нового канала доставки (например, корпоративного мессенджера TrueConf) требует не конфигурации, а фактически отдельного проекта интеграции для каждой пары «источник — канал».

7. Информационное «слепое пятно» у руководства. Ни у одного уровня управления сегодня нет сводной картины происходящего — только фрагментарные срезы по отдельным системам. Это усугубляется отсутствием корреляции: если два взаимосвязанных сервиса сообщают об одном и том же сбое, они формируют два независимых, не связанных друг с другом оповещения, что создаёт у получателя ложное впечатление о масштабе проблемы (либо занижая его, либо задваивая шум).

8. Непрозрачная и избыточная маршрутизация при массовых авариях. Показательный пример из практики компании — критичный инцидент P0 (остановка буровой установки): сегодня SMS уходит сразу всей базе контактов (порядка 200 человек), вызывая массовые ночные звонки диспетчерам, при этом реально ответственный за конкретный участок сотрудник определяется вручную — через последовательный обзвон руководителей до тех пор, пока не найдётся тот, кто в курсе ситуации. То есть при самом критичном классе инцидентов существующий процесс одновременно и избыточен (будит 200 человек), и медленен (нужного человека всё равно ищут вручную).

9. Долгая обработка типовых, некритичных инцидентов. Пример P2 — заполнение дискового пространства контроллера домена на 85%: заявка попадает в общую очередь ServiceDesk без привязки к конкретной ответственной группе и может «висеть» до четырёх часов, просто ожидая, пока дежурный администратор сменится и доберётся до очереди. Проблема здесь не в сложности задачи (она типовая и хорошо формализуема), а в отсутствии автоматической привязки события к нужному исполнителю.

3.3 Стоимость проблемы для бизнеса

Показатель	Значение	Смысл
Объём потока	5 400 событий/сутки от 7 систем	База для оценки нагрузки на дежурный состав

Показатель	Значение	Смысл
Доля шума	65% уведомлений закрываются без реакции за 2 минуты	Прямой показатель избыточности текущей маршрутизации
Трудозатраты	48 человеко-часов/сутки на ручную обработку L1	Стоимость компенсации проблемы человеческим трудом, а не процессом
Финансовые потери	~3,2 млн руб. за один инцидент с 14 минутами незамеченного простоя	Прямые потери от задержки реакции

3.4 Корневая причина

Все девять проблем — не независимые дефекты, а следствие одного структурного разрыва: **системы-источники мониторинга развивались независимо друг от друга и не имеют между собой и получателями общего управляемого слоя обработки.** Каждая система замкнута сама на себя — от обнаружения до доставки, — поэтому любое сквозное изменение (состав получателей, правила критичности, набор каналов доставки) требует вмешательства в каждую систему по отдельности, а не в одной точке управления.

Отсюда и вытекает цель проекта: не доработка отдельных систем мониторинга (что дорого, медленно и требует согласования с разными вендорами), а создание промежуточного слоя — единой платформы, которая принимает события от источников в их естественном, разнородном виде, берёт на себя классификацию, устранение дублей и адресную маршрутизацию, и отдаёт результат в каналы доставки, — оставляя сами источники и их внутреннюю конфигурацию полностью нетронутыми.

4. Бизнес-роли

Таблица 3. Реестр бизнес-ролей

№	Бизнес-роль/ИС	Описание
1	Администратор платформы	1. Управление источниками событий: регистрация новых систем мониторинга через настройку адаптера (маппинг полей источника на внутреннюю схему) без изменения кода; 2. Настройка классификации событий: создание и редактирование справочника критичности и типов событий; 3. Управление маршрутизацией: настройка матрицы ответственности (сервис → команда → дежурный → адрес доставки), правил эскалации и резервных каналов; 4. Управление группами и правами: создание произвольных групп пользователей, назначение ролей (наблюдатель, инженер, администратор); 5. Наблюдение за работой платформы: мониторинг нагрузки, процента доставленных уведомлений, топа инцидентов через near-online дашборд; 6. Деактивация подписок в пограничных случаях: при увольнении или смене должности сотрудника, если пользователь не сделал этого самостоятельно; 7. Просмотр аудита: журнала действий пользователей и административных операций.
2	Пользователь (инженер / менеджер)	1. Самостоятельное управление подписками: создание и изменение подписки по источнику, типу события, критичности или активу; 2. Просмотр текущих аварий: получение оперативной картины по инцидентам, требующим внимания; 3. Просмотр истории уведомлений: анализ полученных оповещений и принятых решений; 4. Получение адресных уведомлений: в корпоративном мессенджере TrueConf (основной канал) с возможностью переключения на резервный канал; 5. Подтверждение получения: фиксация факта ознакомления с оповещением (иначе срабатывает эскалация); 6. Получение разной детализации: технические специалисты получают полную информацию по инциденту, менеджеры — краткую сводку (саммаризацию) без технических деталей; 7. Самостоятельная деактивация подписок: при смене должности или зоны ответственности.

5. Требования к ИТ-решению

5.1 Бизнес-требования

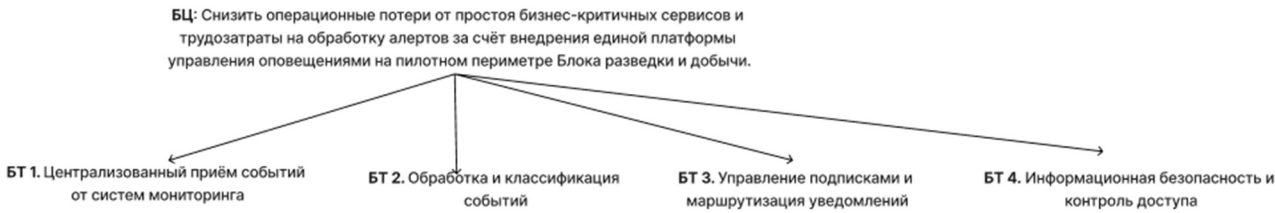


Рисунок 2. Декомпозиция бизнес-требований

5.2 Функциональные требования

Таблица 4. ФТТ 1 релиз

№	БТ	ФТ	Описание ФТ	Критерии приемки
1.	БТ-1. Передача входных/выходных данных, заявок на налив нефтепродуктов (временное решение)	ФТ-1.1 Передача зашифрованных контейнеров посредством внешних накопителей	Я, как пользователь, с ролью Контрагента, хочу иметь возможность отправки заявки на налив нефтепродуктов на НПЗ для передачи входных данных	Между Контрагентами и НПЗ налажен обмен данными о заявках
2.		ФТ-1.2 Передача заявок по зашифрованному каналу связи на веб-сервер	Я, как пользователь, с ролью Контрагента, хочу иметь возможность отправки заявки на налив нефтепродуктов на НПЗ для передачи входных данных	Между Контрагентами и НПЗ налажен обмен данными о заявках
3.	БТ-2. Передача входных/выходных данных, заявок на налив нефтепродуктов (основное решение)	ФТ-2.1 Загрузка на устройство водителя зашифрованных и подписанных контейнеров с информацией о заявках	Необходимо реализовать возможность загрузки контейнеров с информацией о заявках для передачи входных данных	Реализовано скачивание данных о заявках на устройство водителя
4.		ФТ-2.2 Отслеживание статуса заявок через BLE	Необходимо реализовать контроль статуса заявок через BLE	Реализована статусная модель заявок и возможность ее отслеживания через BLE
5.		ФТ-2.3 Передача данных о статусе заявок	Необходимо реализовать передачу данных о статусе заявки в сеть через gRPC	Реализована передача данных о заявках с автоматизированных терминалов в систему НПЗ
6.		ФТ-2.4 Автономное хранение данных о заявках	Необходимо реализовать временное автономное хранение данных о заявках	Реализовано хранение данных на автоматизированных терминалах в случае отключения от сети для последующей передачи в систему НПЗ
7.		ФТ-2.5 Передача контейнеров в инфраструктуру НПЗ	Необходимо реализовать возможность передачи контейнеров в инфраструктуру НПЗ через	Реализована выгрузка данных о заявках из устройства

			автоматизированные терминалы с использованием BLE	водителя в систему НПЗ
8.		ФТ-2.6 Управление элементами АСУТП	Необходимо реализовать функционал управления элементами АСУТП	Реализован функционал управления элементами АСУТП через автоматизированные терминалы на основе данных о заявке
9.		ФТ-2.7 Чипирование вагонов	Необходимо организовать запись данных в RFID-чипы, расположенные в вагонах	Реализована запись данных в RFID-чипы
10	БТ-3 Минимизация участия человека в бизнес-процессе отгрузки нефтепродуктов	ФТ-3.1 Сканирование автомобилей и вагонов посредством DTS	Я, как пользователь с ролью оператора КПП, хочу иметь возможность автоматизированного контроля за содержимым автомобилей и вагонов посредством DTS для сокращения времени нахождения на пунктах проверки и повышения качества контроля	В качестве технического средства контроля за содержимым автомобилей и вагонов используется DTS и ИИ
11	БТ-4 Минимизация ручного ввода данных и дублирования информации	ФТ-4.1 Гибридный режим	Я, как пользователь с ролью оператора системы коммерческого учета, хочу иметь возможность перехода в оффлайн режим для доступа к базовому функционалу в условиях отключения от сервера	При отключении от сервера пользователь (тонкий клиент) переходит в оффлайн-режим
12	БТ-5 Мониторинг трафика и активности для предотвращения киберугроз	ФТ-5.1 Хранение логов	Необходимо реализовать функционал хранения логов для их последующей обработки и визуализации в рамках мониторинга	Реализован функционал по отправке и централизованному хранению логов
13		ФТ-5.2 Обработка логов	Необходимо реализовать функционал обработки логов для их последующей визуализации в рамках мониторинга	Реализован функционал обработки логов с целью выявления аномалий
14		ФТ-5.3 Визуализация	Необходимо реализовать функционал визуализации	Реализован функционал визуализации

			обработанных логов для их мониторинга	обработанных логов в виде дашбордов
15	БТ-6 Мониторинг процесса отгрузки нефтепродуктов	ФТ-6.1	Необходимо реализовать функционал мониторинга процесса отгрузки нефтепродуктов	Реализован функционал мониторинга процесса отгрузки нефтепродуктов

5.3 Нефункциональные требования

Таблица 6. НТФ 1 релиз

№	Атрибут	Значение
1.	Доступность	Минимальное время доступности системы не должно быть ниже 95% дней в году, без учета проведения плановых сервисных работ. Время восстановления после сбоя (RTO) не должно превышать 8-12 часов. Решение должно быть отказоустойчивым и сохранять работоспособность при выходе из строя отдельных компонентов.
2.	Безопасность	Доступ к системе должен контролироваться многофакторной аутентификацией (MFA) и роль-ориентированной моделью прав (RBAC). Система должна соответствовать требованиям Ф3-152, ФСТЭК, приказа № 239 и внутренних стандартов ПАО «Газпром нефть». Должна быть реализована система обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) на уровне сети и приложений. Все действия пользователей и системные события должны логироваться с хранением логов не менее 90 дней.
3.	Надежность и отказоустойчивость	Система должна работать автономно в течение не менее 8 часов при полном отсутствии внешних подключений. Все критичные данные должны реплицироваться в режиме реального времени на локальный резервный сервер. Решение должно поддерживать автоматическое переключение на резервные мощности при сбоях.
4.	Удобство использования	Интерфейс оператора должен быть интуитивно понятным, с минимальным количеством шагов для выполнения типовых операций. Все элементы управления должны быть доступны с сенсорных экранов и клавиатуры. Предусмотреть возможность работы в условиях низкой освещенности и стрессовых ситуаций.
5.	Совместимость	После восстановления подключения интеграция с централизованной ИТ-инфраструктурой должна происходить автоматически, без потери данных.
6.	Масштабируемость	Архитектура должна позволять горизонтальное масштабирование для увеличения нагрузки без изменения логики системы. Добавление новых модулей или функций не должно требовать остановки работы системы.
7.	Поддержка и мониторинг	Система должна включать инструменты мониторинга в реальном времени с оповещением об инцидентах через email и встроенные интерфейсы. Предусмотреть возможность удаленного обновления ПО и правил безопасности без остановки процессов отгрузки.
8.	Энергоэффективность и автономность	Оборудование должно потреблять минимальное количество энергии и при необходимости работать от резервных источников питания (ИБП, генераторы). В случае использования

№	Атрибут	Значение
		мобильных решений (например, для связи) они должны иметь автономность не менее 8 часов.

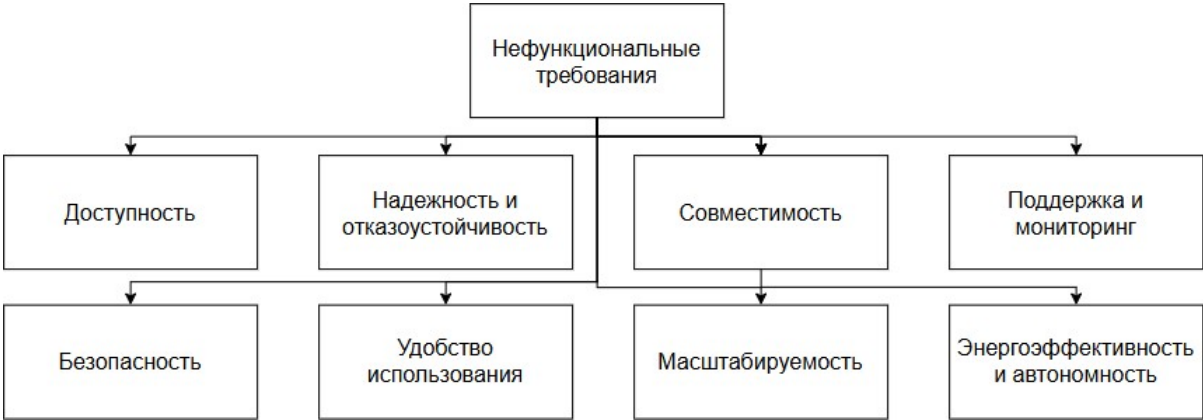


Рисунок 4. Декомпозиция нефункциональных требований

6. Бэклог проекта
Feature

User story

Task

- 7. Диаграмма Use Case
- 8. Диаграмма Activity
- 9. Sequence Diagram
- 10. Архитектура решения

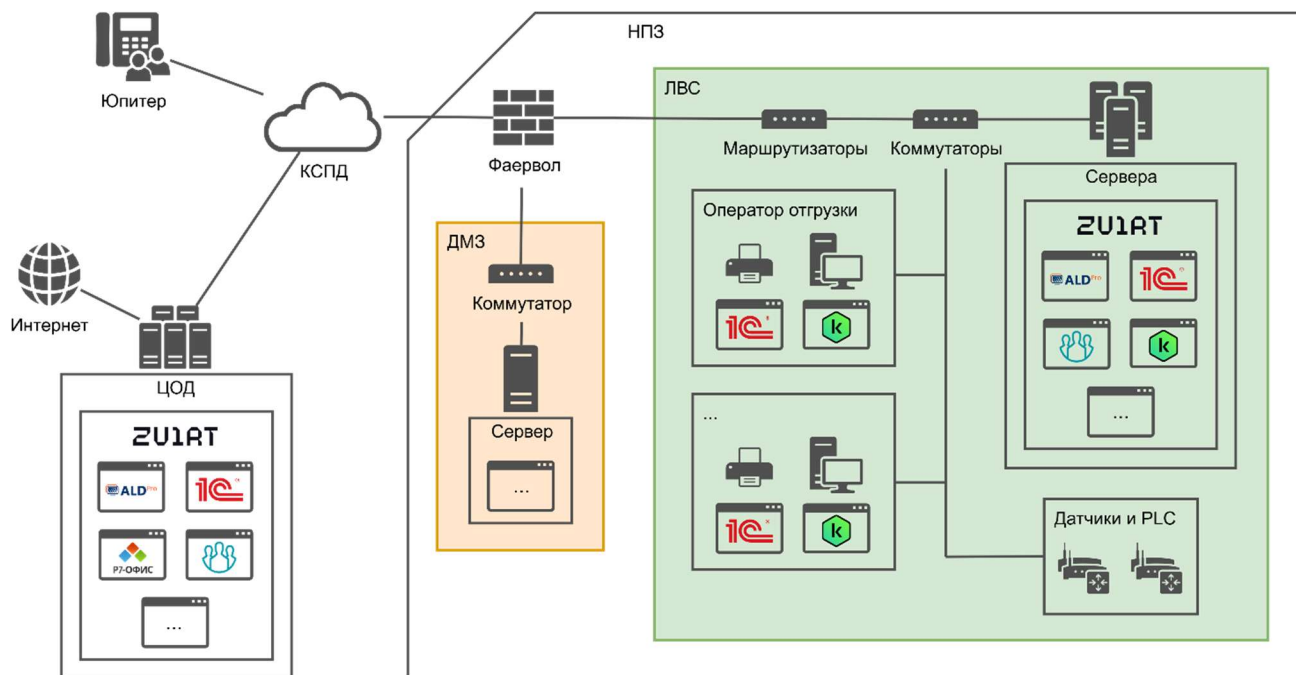


Рисунок 5. Архитектура решения

Архитектура представляет собой сегментированную отказоустойчивую структуру, соответствующую требованиям ФСТЭК России. Реализовано строгое разделение на технологический (АСУ ТП) и корпоративный сегменты с организацией буферной зоны (ДМЗ).

Ключевые компоненты:

- Технологический сегмент (АСУ ТП): Контроллеры КСПД, датчики и PLC, обеспечивающие сбор телеметрии и управление исполнительными механизмами процессов отгрузки.
- Сегмент ДМЗ: Выделенная буферная зона, содержащая серверы приложений, доступных извне.
- Корпоративный сегмент (ЛВС): Серверный кластер приложений, рабочие места сотрудников. Обеспечивает функционирование бизнес-логики (1C, MES) и взаимодействие с пользователем.
- Сетевая инфраструктура: Отказоустойчивые коммутаторы и маршрутизаторы, организующие защищённые каналы связи между сегментами, с внешними объектами и ЦОД.

Принципы построения и безопасности

- Сегментация: Реализовано физическое и логическое разделение сетей для минимизации рисков распространения инцидентов ИБ.
- Отказоустойчивость: Критичные компоненты (серверы, сетевое оборудование) спроектированы с резервированием (N+1).
- Соответствие требованиям: Архитектура обеспечивает выполнение требований Ф3-187, Ф3-152, приказа ФСТЭК № 239.

11. КМД, ЛМД, ФМД

12. Требования информационной безопасности

Документ	Требование
187-ФЗ	Категорирование объектов КИИ, оценка ущерба, обязанность защищать и подключаться к ГосСОПКА, информировать ФСТЭК и ФСБ о инцидентах ИБ.
Приказ 239 ФСТЭК	Сегментация инфраструктуры, физическая изоляция АСУ ТП, запрет прямого доступа с корпоративных/общедоступных сетей к АСУ ТП, требование сертификации средств защиты, ведение журналов аудита, запрет ПО и оборудования без подтверждённых источников.
Приказ 31 ФСТЭК	Анализ рисков и моделей угроз, организационно-распорядительная документация, разграничение доступов по принципу минимальных привилегий.
Отраслевые стандарты	Защита коммерческой/гостайны, СОУТ, физическая охрана ключевых объектов.